2.6 Programme analysieren

Aufgabe 1 *Rätselprogramm A: Was berechnet es?* (In Zelle 100 steht die Eingabe.)

```
0  LOADI 0
1  STORE 101
2  LOAD 100
3  CMPI 0
4  JEQ 12
5  MODI 10
6  ADD 101
7  STORE 101
8  LOAD 100
9  DIVI 10
10 STORE 100
11 JMP 2
12 HOLD
```

a) Speicherplan: Eingabe `n` in Zelle 100, Ergebnis `s` in Zelle 101

b) Der Rücksprung steht in Zelle 11, die Schleife reicht von Zelle 2 bis 11. Die Schleifenbedingung steht in Zelle 4.

c) Protokoll für (100) = 352:

Durchlauf	(100) am Anfang	A nach MODI 10	(101) danach
1	352	2	2
2	35	5	7
3	3	3	10

d) Java-Code (Variablen `n`, `s`):

```
s = 0;
while (n != 0) {
   s = s + n % 10;
   n = n / 10;
}
```

e) Das Programm berechnet die Quersumme von n.

Ein Assemblerprogramm in vier Schritten analysieren

① **Speicherplan:** Welche Zellen liest das Programm nur (Eingabe), welche schreibt es (Ergebnis, Hilfszellen)? Namen geben.

② **Sprünge deuten:** Ein Rücksprung schließt eine Schleife, sein Ziel ist der Kopf. Ein bedingter Sprung hinter den Rücksprung ist die Schleifenbedingung. Ein bedingter Sprung nach vorn innerhalb ist eine Verzweigung, ein `JMP` nach vorn überspringt den Falsch-Zweig.

③ **Ablauf protokollieren** mit kleinen, einfachen Beispielwerten.

④ **Algorithmus aufschreiben** (Struktogramm oder Java) und den Zweck in einem Satz beschreiben.

Aufgabe 2 *Rätselprogramm B* (Eingabe in Zelle 100; erst von Hand, dann im Simulator)

```
0  LOADI 0
1  STORE 101
2  LOAD 101
3  ADDI 1
4  STORE 102
5  MUL 102
6  CMP 100
7  JGT 11
8  LOAD 102
9  STORE 101
10 JMP 2
11 HOLD
```

a) Protokoll für (100) = 10:

Durchlauf	A nach MUL 102	JGT springt?	(101) danach
1	1	nein	1
2	4	nein	2
3	9	nein	3
4	16	ja	3 (Ende)

b) Java-Code (Variablen `n`, `k` für Zelle 101, `h` für Zelle 102):

```
k = 0;
h = k + 1;
while (h * h <= n) {
   k = h;
   h = k + 1;
}
```

c) Das Programm berechnet die ganzzahlige Wurzel von n.

Aufgabe 3 *Fehlersuche: das falsche Maximum* (dann im Simulator korrigieren)

```
0  LOAD 100
1  CMP 101
2  JLT 5
3  LOAD 100
4  STORE 102
5  LOAD 101
6  STORE 102
7  HOLD
```

Das Programm soll die größere der Zahlen aus Zelle 100 und 101 in Zelle 102 schreiben. Für (100) = 9 und (101) = 4 liefert es aber 4.

a) Ausgeführte Zellen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Erkläre den Fehler:

Nach Zelle 4 fehlt der Sprung über den anderen Zweig: 9 wird gespeichert und danach mit 4 überschrieben.

b) Korrektur: Nach Zelle 4 einfügen: JMP 8 Dadurch muss Zelle 2 lauten: JLT 6